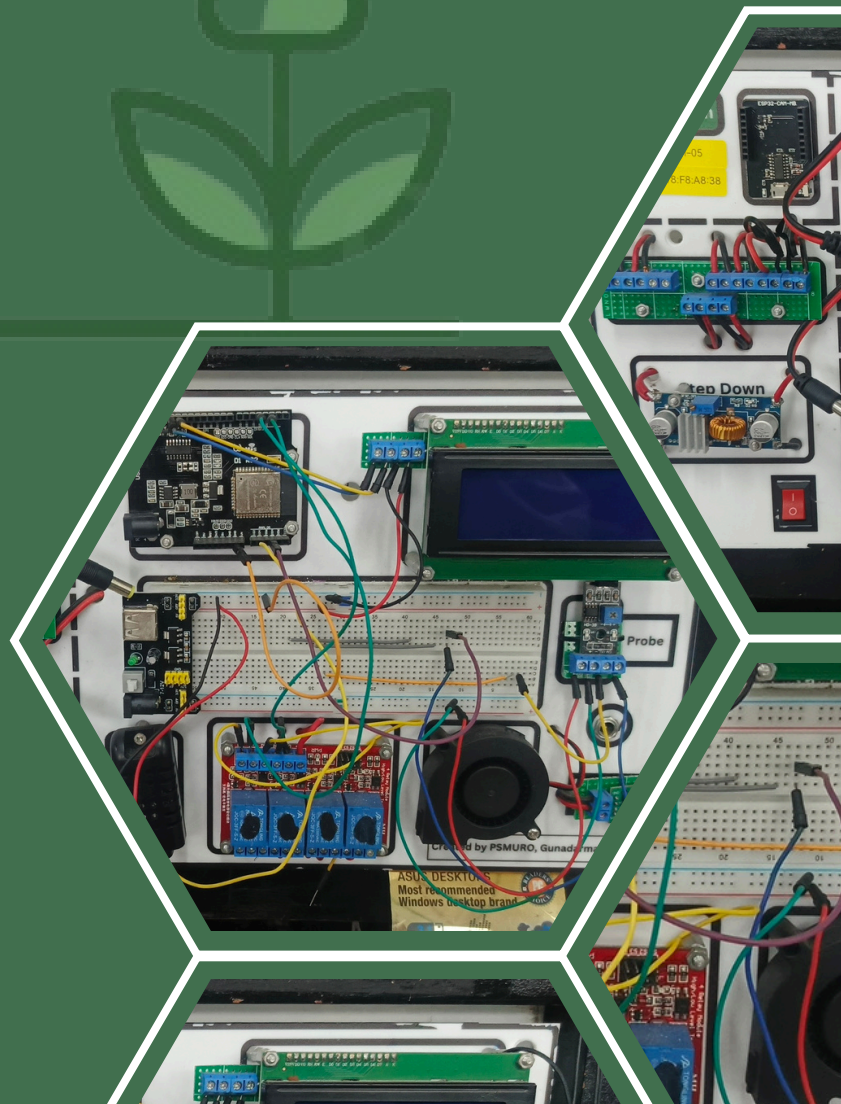


WORKSHOP MODULE

IOT MICROCONTROLLER : AGROTECHNOLOGY SMART SYSTEM

Objectives :

1. Understanding the Pins Available on the IoT MCU
2. Understanding the Programming of the IoT MCU
3. Learning Functions and Applications of the IoT MCU
4. Understanding the Work of Agrotechnology Sensors
5. Understanding the Programming of the IoT Technology



Location :
PSMURO Laboratory D343,
D Campus, Gunadarma University

Workshop Mikrokontroler (Agrotechnology)

Capaian :

1. Memahami Perangkat Mikrokontroler IoT (Internet of Things)
2. Memahami Pemrograman Mikrokontroler IoT (Internet of Things)
3. Memahami Fungsi & Implementasi Mikrokontroler IoT (Internet of Things)
4. Memahami Cara Kerja Sensor Agroteknologi
5. Memahami Pemrograman Teknologi IoT

Alat :

1. WeMos ESP32
2. Buku / PDF Workshop
3. Trainer Workshop
4. PC / Laptop

Perangkat Lunak :

1. Arduino IDE
2. ThingSpeak

Indeks Workshop Mikrokontroler (Agrotechnology)

BAB I (Pengenalan Mikrokontroler IoT ESP32) :

- 1.1.Deskripsi ESP32
- 1.2.Jenis-Jenis ESP32
- 1.3.GPIO pada ESP32

BAB 2 (Pengenalan Pemrograman Mikrokontroler IoT ESP32) :

- 2.1.Deskripsi Arduino IDE
- 2.2.Struktur Program Arduino IDE

BAB 3 (Pengenalan Fungsi & Implementasi Mikrokontroler IoT ESP32) :

- 3.1.Pengenalan Perintah Dasar Program Arduino IDE
- 3.2.Operator Kondisi & Operator Logika pada Arduino IDE
- 3.3.Instalasi Board Manager ESP32 pada Arduino IDE
- 3.4.Implementasi Mikrokontroler ESP32 dengan Perangkat Keluaran

BAB 4 (Pengenalan Sensor Agroteknologi) :

- 4.1.Deskripsi Sensor Kelembaban Tanah
- 4.2.Deskripsi Sensor DHT21
- 4.3.Pemrograman Smart System WeMos ESP32 pada Arduino IDE

BAB 5 (Pengenalan Pemrograman IoT) :

- 5.1.Deksripsi ThingSpeak
- 5.2.Konfigurasi ThingSpeak
- 5.3.Pemrograman Smart System IoT WeMos ESP32 pada Arduino IDE

Daftar Isi Workshop Mikrokontroler (Agrotechnology)

BAB I Pengenalan Mikrokontroler IoT ESP32.....	1
1.1. Deskripsi ESP32.....	1
1.2. Jenis-Jenis ESP32.....	1
1.3. GPIO pada ESP32.....	2
BAB II Pengenalan Pemrograman Mikrokontroler IoT ESP32.....	3
2.1. Deskripsi Arduino IDE.....	3
2.2. Struktur Program Arduino IDE.....	3
BAB III Pengenalan Fungsi & Implementasi Mikrokontroler IoT ESP32.....	5
3.1. Pengenalan Perintah Dasar Program Arduino IDE.....	5
3.2. Operator Kondisi & Operator Logika pada Arduino IDE.....	5
3.3. Instalasi Board Manager ESP32 pada Arduino IDE.....	6
3.4. Implementasi Mikrokontroler ESP32 dengan Perangkat Keluaran.....	6
BAB IV Pengenalan Sensor Agroteknologi.....	9
4.1. Deskripsi Sensor Kelembapan Tanah.....	9
4.2. Deskripsi Sensor DHT21.....	10
BAB V Pengenalan Pemrograman Internet of Things (IoT).....	14
5.1. Deskripsi ThingSpeak.....	14
5.2. Konfigurasi ThingSpeak.....	14

BAB I

Pengenalan Mikrokontroler IoT ESP32

1.1. Deskripsi ESP32

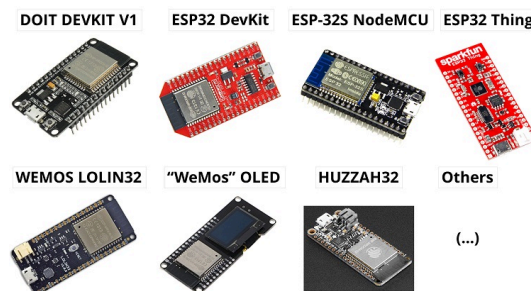
ESP32 adalah mikrokontroler yang dirancang oleh Espressif Systems, dikenal luas karena kemampuannya yang canggih dalam pengembangan Internet of Things (IoT). Dengan dua inti prosesor beroperasi hingga 240 MHz, ESP32 menawarkan performa tinggi dan efisiensi energi yang baik. Mikrokontroler ini dilengkapi dengan kemampuan konektivitas WiFi dan Bluetooth, memungkinkan komunikasi yang fleksibel dalam aplikasi IoT. Selain itu, ESP32 memiliki banyak pin input/output (I/O) yang mendukung berbagai protokol komunikasi seperti SPI, I2C, dan UART, serta fitur tambahan seperti ADC, DAC, dan PWM, menjadikannya solusi ideal untuk proyek-proyek elektronika yang kompleks dan inovatif.



Gambar 1.1 IC ESP32 (ESP-WROOM-32)

1.2. Jenis-Jenis ESP32

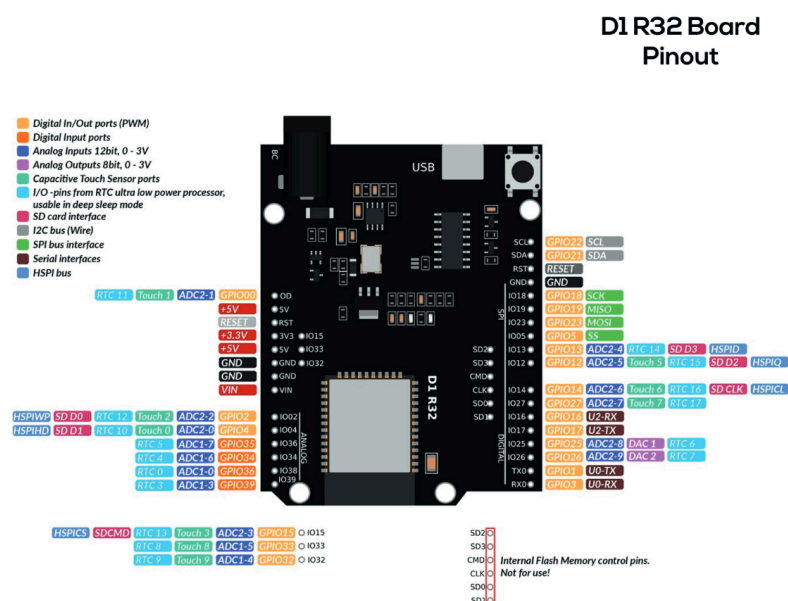
Mikrokontroler ESP32 hadir dalam berbagai varian untuk memenuhi beragam kebutuhan aplikasi, masing-masing dengan fitur yang disesuaikan. Beberapa model populer termasuk ESP32-WROOM-32, yang menawarkan modul WiFi dan Bluetooth dengan kemampuan pemrograman yang mudah, serta ESP32-WROVER, yang memiliki RAM tambahan dan slot untuk kartu microSD, ideal untuk proyek yang memerlukan penyimpanan lebih. Ada juga ESP32-PICO-D4, yang merupakan solusi ultra-kompak dengan desain sistem-in-package (SiP), cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ukuran kecil. Selain itu, ESP32-S2 dan ESP32-S3 menawarkan fitur keamanan yang lebih baik dan peningkatan performa dengan fokus pada aplikasi berbasis AI dan machine learning, menjadikan ESP32 sangat fleksibel untuk berbagai proyek, mulai dari perangkat IoT sederhana hingga sistem yang lebih kompleks.



Gambar 1.2 Berbagai Macam Model dari Development Board ESP32

1.3. GPIO pada ESP32

General Purpose Input/Output (GPIO) pada mikrokontroler ESP32 adalah fitur yang sangat fleksibel dan kuat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat dan sensor. ESP32 memiliki hingga 39 pin GPIO, yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan aplikasi. Pin-pin ini mendukung berbagai fungsi, termasuk PWM (Pulse Width Modulation), I2C, SPI, dan UART, sehingga memudahkan integrasi dengan komponen lain. Beberapa pin juga dilengkapi dengan kemampuan ADC (Analog-to-Digital Converter) untuk membaca sinyal analog dan DAC (Digital-to-Analog Converter) untuk menghasilkan sinyal analog. Selain itu, banyak pin GPIO dapat digunakan untuk fitur khusus seperti interrupt dan touch sensing, menjadikan ESP32 sangat cocok untuk berbagai proyek elektronik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks.



Gambar 1.3 Pinout Development Board ESP32 dengan Model WeMos D1 R32

BAB II

Pengenalan Pemrograman Mikrokontroler IoT ESP32

2.1. Deskripsi Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah kode pemrograman ke papan pengembangan Arduino dan mikrokontroler lainnya, termasuk ESP32. Antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan pemula dan pengembang berpengalaman untuk dengan mudah menulis sketsa dalam bahasa pemrograman C/C++, dengan dukungan untuk berbagai pustaka yang memudahkan penggunaan sensor, motor, dan perangkat lainnya. Arduino IDE dilengkapi dengan fitur seperti pengelola pustaka, pemrograman serial, dan pemrograman langsung, serta menyediakan kemampuan debugging dasar.



Gambar 2.1 Contoh Sebuah Program .INO Arduino IDE

2.2. Struktur Program Arduino IDE

Struktur program dalam Arduino IDE umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang saling berinteraksi. Berikut adalah penjelasan tentang struktur program dasar dalam Arduino IDE :

1. Deklarasi Library

Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan library untuk mempersingkat program sehingga memudahkan developer. Selanjutnya objek dari kelas library digunakan untuk menggunakan metode atau fungsi yang disediakan library tersebut.

2. Deklarasi Variabel

Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan di seluruh program. Variabel dapat menyimpan data seperti nilai numerik, string, atau objek.

3. Fungsi Setup

Fungsi ini dijalankan satu kali saat perangkat dihidupkan atau di-reset. Ini adalah tempat untuk inisialisasi yang diperlukan sebelum sistem mulai berjalan.

4. Fungsi Loop

Fungsi ini berisi kode utama yang akan dijalankan berulang kali setelah setup() selesai. Semua logika program seharusnya diletakkan di sini. Fungsi ini akan berhenti dilakukan ketika mikrokontroler dimatikan.

```
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp; // Membuat objek BMP280

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if (!bmp.begin(0x76)) { // Memulai sensor BMP280
    Serial.println("Tidak dapat menemukan sensor BMP280!");
    while (1);
  }
}

void loop() {
  float suhu = bmp.readTemperature(); // Membaca suhu dari sensor
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.println(suhu);
  delay(2000);
}
```

Gambar 2.2 Contoh Sebuah Program .INO Arduino IDE

BAB III

Pengenalannya Fungsi & Implementasi Mikrokontroler IoT ESP32

3.1. Pengenalannya Perintah Dasar Program Arduino IDE

Berikut adalah beberapa macam perintah dasar yang umum digunakan dalam Arduino IDE:

1. Fungsi (Input & Output) : Digunakan untuk mendeklarasikan cara kerja sebuah pin GPIO
2. Kondisi (If, If-Else, Switch Case) : Digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang ditentukan benar
3. Perulangan (For, While) : Digunakan untuk menjalankan blok kode secara terus menerus berdasarkan status / jumlah status tertentu
4. Delay : Digunakan untuk menunda eksekusi program selama waktu yang ditentukan dalam milidetik
5. Komunikasi Serial : Digunakan untuk memulai komunikasi dengan PC / komponen lainnya melalui port / pin serial

Tabel 3.1 Operator Logika pada Arduino IDE

Pin	Syntax	Keterangan
Fungsi I/O	pinMode	Fungsi ini digunakan untuk mengatur mode pin (input atau output)
	digitalRead	Fungsi ini digunakan untuk membaca status dari pin digital yang diatur sebagai input
	digitalWrite	Fungsi ini digunakan untuk mengubah status pin digital (HIGH atau LOW)
	analogRead	Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai analog dari pin yang diatur sebagai input
	analogWrite	Fungsi ini digunakan untuk mengatur nilai PWM (Pulse Width Modulation) pada pin yang diatur sebagai output
Kondisi	if...else...	Pernyataan ini digunakan untuk membuat keputusan dalam program
	switch...case	
Perulangan	for...	Digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali dengan kontrol iterasi yang ditentukan
	while...	Digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi
Delay	delay	Fungsi ini digunakan untuk menunda eksekusi program selama jumlah milidetik yang ditentukan
Komunikasi Serial	Serial.begin	Fungsi ini digunakan untuk memulai komunikasi serial pada baud rate yang ditentukan
	Serial.print	Fungsi ini digunakan untuk mengirim data ke port serial
	Serial.println	

3.2. Operator Kondisi & Operator Logika pada Arduino IDE

Dalam Arduino IDE, operator kondisi dan operator logika adalah komponen penting yang digunakan untuk mengontrol alur program dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Tabel 3.2 Operator Kondisi pada Arduino IDE

Operator	Deskripsi	Contoh
"=="	Sama Dengan	if (a == b)
"!="	Tidak Sama Dengan	if (a != b)
">"	Lebih Besar Dari	if (a > b)
"<"	Lebih Kecil Dari	if (a < b)
">="	Lebih Besar Sama Dengan	if (a >= b)
"<="	Lebih Kecil Sama Dengan	if (a <= b)

Operator	Deskripsi	Contoh
"&&"	Operator AND	if (a > 0 && b > 0)
"!"	Operator NOT	if (!(a > 0))

3.3. Instalasi Board Manager ESP32 pada Arduino IDE

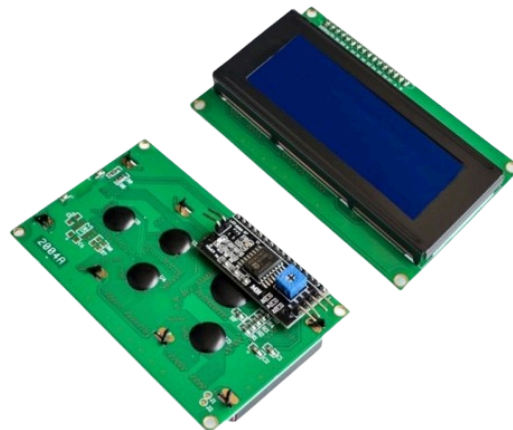
Untuk dapat melakukan pemrograman ESP32 pada Arduino IDE, terlebih dahulu menginstall board manager untuk ESP32 sehingga PC / Laptop dapat mendeteksi ESP32 dengan cara sebagai berikut :

1. Buka Arduino IDE
2. Buka Preferences (File > Preferences)
3. Tambahkan URL
 “ https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json “
 pada Additional Board Manager URLs (Preferences > Additional Board Manager URLs)
4. Buka Board Manager (Board > Board manager)
5. Install ESP32 (ESP32 by Espressif Systems pada kotak pencarian)
6. Pilih tipe model board sesuai board yang akan diprogram (Tools > Board > pilih Board Model)

3.4. Implementasi Mikrokontroler ESP32 dengan Perangkat Keluaran

1. LCD 2004 + I2C Backpack

LCD 2004 adalah layar liquid crystal display (LCD) berukuran 20x4 yang dapat menampilkan hingga 20 karakter dalam 4 baris, sering digunakan dalam proyek elektronik untuk menampilkan informasi secara visual. Kombinasi dengan I2C backpack memungkinkan komunikasi yang lebih sederhana dan efisien dengan mikrokontroler, seperti Arduino atau ESP32, menggunakan hanya dua pin data (SDA dan SCL) untuk pengoperasian, dibandingkan dengan banyak pin yang diperlukan untuk koneksi langsung. I2C backpack ini juga menyediakan pengaturan kontras dan backlight yang lebih mudah, serta mengurangi kerumitan wiring, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan tampilan informasi seperti sensor data, status sistem, atau menu navigasi.



Gambar 3.1 LCD 2004 + I2C Backpack

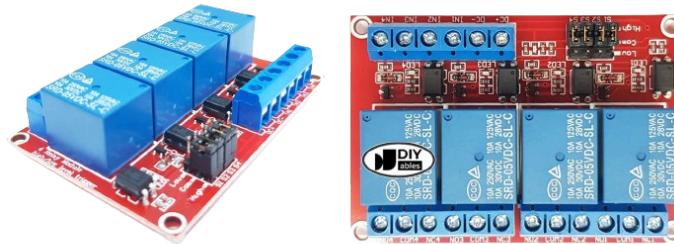
Tabel 3.4 Keterangan Pin pada LCD 2004 + I2C Backpack

Pin	Nama	Keterangan
VCC	Nama	Sebagai Sumber Daya (5V)
GND	GND	Sebagai Sumber Daya (0V / GND)
SDA	Serial Data Line	Sebagai Pengirim Sinyal Data
SCL	Serial Clock Line	Sebagai Pengirim Sinyal Clock

2. Relay 4 Channel (Optocoupler)

Relay 4 channel dengan optocoupler adalah modul yang dirancang untuk mengendalikan beberapa perangkat listrik secara bersamaan dengan menggunakan mikrokontroler, seperti Arduino atau ESP32. Modul ini dilengkapi dengan empat relay yang dapat mengalihkan beban hingga arus

tertentu, memungkinkan pengguna untuk mengontrol peralatan seperti lampu, motor, dan peralatan rumah tangga lainnya. Keberadaan optocoupler pada modul ini berfungsi untuk mengisolasi sirkuit kontrol dari sirkuit beban, melindungi mikrokontroler dari lonjakan arus atau tegangan yang dapat merusak komponen elektronik.



Gambar 3.2 Relay 4 Channel dengan Optocoupler

Tabel 3.5 Keterangan Pin Relay 4 Channel dengan Optocoupler

Pin	Nama	Keterangan
VCC	Nama	Sebagai Sumber Daya (3.3V / 5V)
GND	GND	Sebagai Sumber Daya (0V / GND)
IN1	Input 1	Sebagai Kendali Relay 1
IN2	Input 2	Sebagai Kendali Relay 2
IN3	Input 3	Sebagai Kendali Relay 3
IN4	Input 4	Sebagai Kendali Relay 4

BAB IV

Pengenalan Sensor Agroteknologi

4.1. Deskripsi Sensor Kelembapan Tanah

Sensor kelembapan tanah merupakan perangkat yang dirancang untuk mengukur tingkat kelembapan dalam media tanam, sehingga memungkinkan pemantauan kondisi tanah secara real-time. Sensor ini biasanya terdiri dari dua elektroda yang terbuat dari bahan konduktif, yang akan mengukur resistansi tanah; semakin tinggi kelembapan, semakin rendah resistansi yang terukur.



Gambar 4.1 Sensor Kelembapan Tanah

Tabel 4.1 Keterangan Pin Sensor Kelembapan Tanah

Pin	Nama	Keterangan
VCC	VCC	Sebagai Sumber Daya (3.3V / 5V)
GND	GND	Sebagai Sumber Daya (0V / GND)
DO	Digital Output	Sebagai Input Data Sinyal Digital Berdasarkan Ambang Batas Tertentu
AO	Analog Output	Sebagai Input Data Sinyal Analog untuk Membaca Nilai Kelembapan Secara Langsung

4.2. Deskripsi Sensor DHT21

Sensor DHT21 adalah perangkat pengukur suhu dan kelembapan yang dirancang untuk digunakan dengan mikrokontroler ESP32, memberikan solusi yang efisien dan akurat dalam memantau kondisi lingkungan. Sensor ini menggabungkan teknologi digital untuk menghasilkan pembacaan suhu dalam derajat Celsius dan kelembapan relatif dalam persentase, dengan ketelitian yang tinggi berdasarkan besar tegangan yang mengalir pada kabel datanya..



Gambar 4.2 Sensor DHT21

Tabel 4.2 Keterangan Pin Sensor DHT21

Pin	Nama	Keterangan
Merah	VCC	Sebagai Sumber Daya (3.3V / 5V)
Hitam	GND	Sebagai Sumber Daya (0V / GND)
Kuning	Data	Sebagai Input Data Sinyal Digital Temperature & Kelembapan Udara

Pemrograman Smart System WeMos ESP32 pada Arduino IDE

1. Buatlah program Smart System Agroteknologi pada WeMos D1 R32 :

Kode Program

```
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHTPIN //masukkan pin sensor DHT
#define DHTTYPE DHT21
#define RELAY1_PIN //masukkan pin relay 1
#define RELAY2_PIN //masukkan pin relay 2
#define RELAY3_PIN //masukkan pin relay 3

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

const int soilPin = ; //masukkan pin sensor soil moisture
int soilValue;
int soilPercentage;

void setup()
{
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Selamat Datang!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("WS Agroteknologi IoT");
    lcd.setCursor(3, 3);
    lcd.print("-- UG MURO --");
    delay(5000);
    lcd.clear();
    delay(2000);

    pinMode(soilPin, INPUT);
    dht.begin();

    pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
```

**AGROTECHNOLOGY
(INTERNET OF THINGS)**

```
pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT);

// Initialize relays to OFF state
digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH); // HIGH to turn relay OFF
digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH); // HIGH to turn relay OFF
digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH); // HIGH to turn relay OFF
}

void loop()
{
    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();
    int soilValue = analogRead(soilPin);
    // Membaca nilai analog dari sensor
    int soilPercentage = map(soilValue, 2048, 0, 0, 100);
    // pakai mapping 2048 untuk 3v, 4095 untuk 5v
    soilPercentage = constrain(soilPercentage, 0, 100);

    // Display data on LCD
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print("Monitoring");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Suhu   : ");
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print(temperature);
    lcd.setCursor(17, 1);
    lcd.print("C");

    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("K.Udara: ");
    lcd.setCursor(8, 2);
    lcd.print(humidity);
    lcd.setCursor(17, 2);
    lcd.print("%");

    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("K.Tanah: ");
    lcd.setCursor(9, 3);
    lcd.print("   "); //6 spasi
    lcd.setCursor(9, 3);
    lcd.print(soilPercentage);
    lcd.setCursor(17, 3);
    lcd.print("%");

    // Algoritma untuk menyalakan relay
    if (temperature > 24 && humidity > 70)
    {
```

```

    digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH); // Relay 1 menyala
  }
  else
  {
    digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW); // Relay 1 mati
  }

  if (soilPercentage < 30)
  {
    digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH); // Relay 2 (pompa) menyala
  }
  else
  {
    digitalWrite(RELAY3_PIN, LOW); // Relay 2 (pompa) mati
  }

  delay(1000);
}

```

2. Rangkai setiap komponen trainer workshop menyesuaikan tipe pin yang digunakan (Referensi Hal. 2)

Tabel 4.3 Keterangan Interface Pin Smart System Agrotechnology

WeMos ESP32	Protoboard PSU	LCD 2004	Relay 4 Channel	Soil Sensor	DHT21
5V	-	VCC	-	-	-
GND	-	GND	-	-	-
4	-	-	-	-	YELLOW
17	-	-	IN1	-	-
21	-	SDA	-	-	-
22	-	SCL	-	-	-
26	-	-	IN3	-	-
34	-	-	-	AO	-
-	3V3	-	-	VCC	RED
-	GND	-	-	GND	BLACK

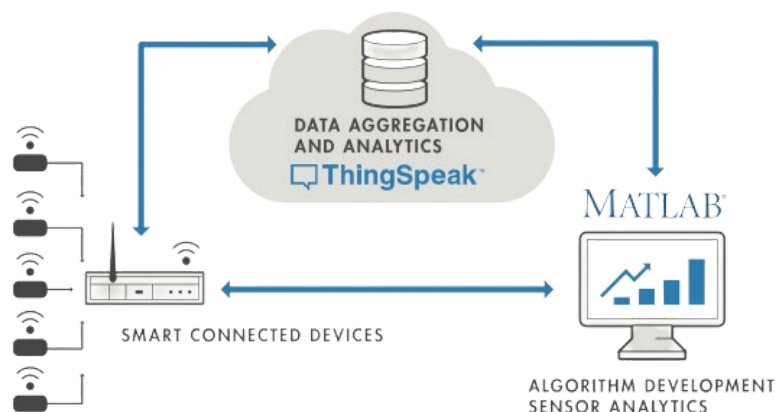
3. Verify & upload program ke dalam ESP32
(LEPAS JACK DC POWER ESP32 SEBELUM UPLOAD PROGRAM)

BAB V

Pengenalan Pemrograman Internet of Things (IoT)

5.1. Deskripsi ThingSpeak

ThingSpeak adalah platform layanan cloud yang dirancang khusus untuk Internet of Things (IoT), memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari perangkat yang terhubung. Dengan antarmuka yang user-friendly, ThingSpeak memfasilitasi pengguna dalam mengirimkan data dari sensor melalui protokol HTTP atau MQTT, serta menyimpan dan memproses data tersebut secara real-time. Platform ini juga menyediakan berbagai alat analisis dan visualisasi, seperti grafik dan peta, yang memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data. ThingSpeak mendukung integrasi dengan berbagai perangkat dan aplikasi, serta memungkinkan pengguna untuk menerapkan analisis data lanjutan menggunakan MATLAB. Dengan kemampuannya untuk mendukung proyek IoT secara efisien, ThingSpeak menjadi pilihan populer bagi pengembang, peneliti, dan hobiis dalam mengembangkan solusi pintar yang berbasis data.



Gambar 5.1 Skema ThingSpeak

5.2. Konfigurasi ThingSpeak

Konfigurasi ThingSpeak adalah proses untuk menyiapkan dan mengelola saluran (channel) yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari perangkat IoT. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan konfigurasi ThingSpeak :

1. Membuat Akun ThingSpeak

Pertama, kunjungi situs web ThingSpeak dan daftar untuk membuat akun gratis jika Anda belum memilikinya. Setelah mendaftar, masuk ke akun Anda.

2. Membuat Saluran (Channel) Baru

Setelah masuk, klik pada tab "Channels" dan pilih "My Channels." Kemudian, klik "New Channel" untuk membuat saluran baru.

Berikan nama saluran dan deskripsi yang sesuai. Anda juga dapat menambahkan beberapa field (kolom) untuk menyimpan data, misalnya suhu, kelembapan, atau data lainnya. Setiap field dapat diatur dengan nama yang sesuai dan unit ukur.

3. Mengatur API Keys

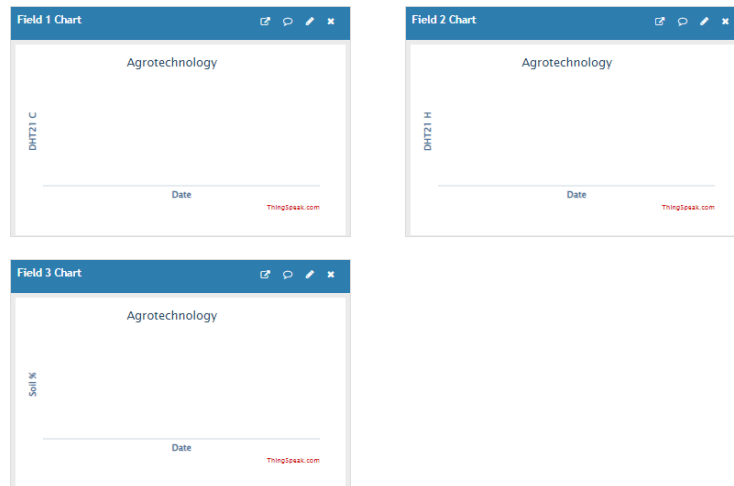
Setelah saluran dibuat, Anda akan melihat kunci API (API Keys) untuk saluran tersebut. Kunci ini digunakan untuk mengirim data dari perangkat Anda ke ThingSpeak. Ada dua kunci yang perlu diperhatikan: Write API Key untuk mengirim data dan Read API Key jika Anda ingin mengambil data dari saluran tersebut.

4. Mengatur Data Format

Anda dapat mengatur format data yang akan diterima, baik dalam bentuk nilai numerik, string, atau data lain sesuai kebutuhan proyek Anda.

5. Visualisasi Data

ThingSpeak juga menyediakan fitur untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Anda dapat mengkonfigurasi tampilan grafik dengan memilih jenis grafik yang diinginkan untuk setiap field, sehingga Anda dapat memantau perubahan data secara real-time.

**AGROTECHNOLOGY
(INTERNET OF THINGS)**

Gambar 5.2 Tampilan Field (Tempat Menyimpan Data) pada ThingSpeak

Pemrograman Smart System IoT WeMos ESP32 pada Arduino IDE

1. Buatlah program Smart System Agroteknologi IoT pada WeMos D1 R32 :

Kode Program

```
#include <WiFi.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <elapsedMillis.h>

#define DHTPIN //isi pin sensor dht
#define DHTTYPE DHT21
#define RELAY1_PIN //isi pin relay 1
#define RELAY2_PIN //isi pin relay 2
#define RELAY3_PIN //isi pin relay 3

const char* ssid = " ";
// Ganti dengan SSID WiFi
const char* password = " ";
// Ganti dengan password WiFi
const char* writeAPIKey = " ";
// Ganti dengan Write API Key ThingSpeak
const unsigned long channelID = ;
// Ganti dengan Channel ID ThingSpeak

//INTERVAL MILLIS
unsigned long thingSpeakInterval = 15000;
unsigned long sensorInterval = 500;
unsigned long displayInterval = 1000;

WiFiClient client;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
elapsedMillis thingSpeakMillis;
elapsedMillis sensorMillis;
elapsedMillis displayMillis;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

const int soilPin = 34;
int soilValue;
int soilPercentage;
float temperature;
```

**AGROTECHNOLOGY
(INTERNET OF THINGS)**

```
float humidity;

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    lcd.begin();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Selamat Datang!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("WS Agroteknologi IoT");
    lcd.setCursor(3, 3);
    lcd.print("-- UG MURO --");
    delay(5000);
    lcd.clear();
    delay(2000);

    pinMode(soilPin, INPUT);
    dht.begin();

    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(1000);
        Serial.println("Connecting to WiFi...");
    }
    Serial.println("Connected to WiFi");
    ThingSpeak.begin(client);

    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print("Monitoring");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Suhu   : ");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("K.Udara: ");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("K.Tanah: ");
}

void loop()
{
    if (sensorMillis >= sensorInterval)
    {
        //dijalankan per 0,5 detik sekali
        temperature = dht.readTemperature();
        humidity = dht.readHumidity();
    }
}
```

```
delay(10);
soilValue = analogRead(soilPin);
// Membaca nilai analog dari sensor
soilPercentage = map(soilValue, 4095, 0, 0, 100);
// Membalik rentang konversi
soilPercentage = constrain(soilPercentage, 0, 100);

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.print("% \t");
Serial.print("Temperature : ");
Serial.print(temperature);
Serial.print("*C \t");
Serial.print("Soil: ");
Serial.print(soilPercentage);
Serial.println("%");
sensorMillis = 0;
}

if (displayMillis >= displayInterval)
{
    // Display data on LCD
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print("Monitoring");

    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("      "); //6 spasi
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(temperature);
    lcd.setCursor(16, 1);
    lcd.print(char(223));
    lcd.print("C");

    lcd.setCursor(9, 2);
    lcd.print("      "); //6 spasi
    lcd.setCursor(9, 2);
    lcd.print(humidity);
    lcd.setCursor(17, 2);
    lcd.print("%");

    lcd.setCursor(9, 3);
    lcd.print("      "); //6 spasi
    lcd.setCursor(9, 3);
    lcd.print(soilPercentage);
    lcd.setCursor(17, 3);
    lcd.print("%");

    /* Display data on Serial Monitor
```

```
Serial.println("Data Pembacaan Sensor:");
Serial.print("Suhu: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" °C");

Serial.print("Kelembaban: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %");

Serial.print("Kelembaban Tanah: ");
Serial.print(soilPercentage);
Serial.println(" %");
Serial.println("-----");
*/
    displayMillis = 0;
}

if (thingSpeakMillis >= thingSpeakInterval)
{
    // Kirim data ke ThingSpeak
    ThingSpeak.setField(1, temperature);
    ThingSpeak.setField(2, humidity);
    ThingSpeak.setField(3, soilPercentage);

    int x = ThingSpeak.writeFields(channelID, writeAPIKey);
    if (x == 200)
    {
        Serial.println("Update successful.");
    }
    else
    {
        Serial.println("Update failed. HTTP error code: " +
            String(x));
    }
    thingSpeakMillis = 0;
}
}
```

2. Rangkai setiap komponen trainer workshop menyesuaikan tipe pin yang digunakan (Referensi Hal. 2)

Tabel 4.3 Keterangan Interface Pin Smart System Agrotechnology

WeMos ESP32	Protoboard PSU	LCD 2004	Relay 4 Channel	Soil Sensor	DHT21
5V	-	VCC	-	-	-
GND	-	GND	-	-	-
4	-	-	-	-	YELLOW
17	-	-	IN1	-	-
21	-	SDA	-	-	-
22	-	SCL	-	-	-
26	-	-	IN3	-	-
34	-	-	-	AO	-
-	3V3	-	-	VCC	RED
-	GND	-	-	GND	BLACK

3. Verify & upload program ke dalam ESP32
(LEPAS JACK DC POWER ESP32 SEBELUM UPLOAD PROGRAM)

